LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

  Kode MK : PBO

  Bobot SKS : 3 SKS

  Tempat : L - MM

  Hari, tanggal : 13-03-2026

  Jam : 12.30 – 15.30

  Topik praktikum : Modul-4

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Denna Wahyu Setyobudi

  NIM : 103112430206

  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  Program ini menerapkan konsep Encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek untuk mensimulasikan sistem pertarungan hero di Mobile Legends secara aman dan teratur. Dengan menetapkan atribut seperti nama, HP, mana, dan damage sebagai private, akses langsung dari luar kelas dicegah untuk menghindari kesalahan logika, seperti HP yang tiba-tiba menjadi negatif atau melebihi batas maksimal. Seluruh data awal wajib diinisialisasi melalui constructor untuk memastikan validitas status hero sejak awal permainan.

  Keamanan sistem ini diperkuat dengan meniadakan method setter, sehingga perubahan status hero hanya dapat terjadi melalui aktivitas tertentu seperti menyerang, menggunakan skill, atau melakukan regen. Program ini juga menyertakan logika pengecekan kondisi, di mana hero yang sudah kalah (HP = 0) secara otomatis kehilangan kemampuan untuk menyerang, sesuai dengan aturan konsistensi sistem yang diinginkan. Hal ini memastikan bahwa interaksi antar hero selalu mengikuti aturan permainan yang telah ditetapkan tanpa adanya manipulasi data yang ilegal.

- **Kode Program & Penjelasan**

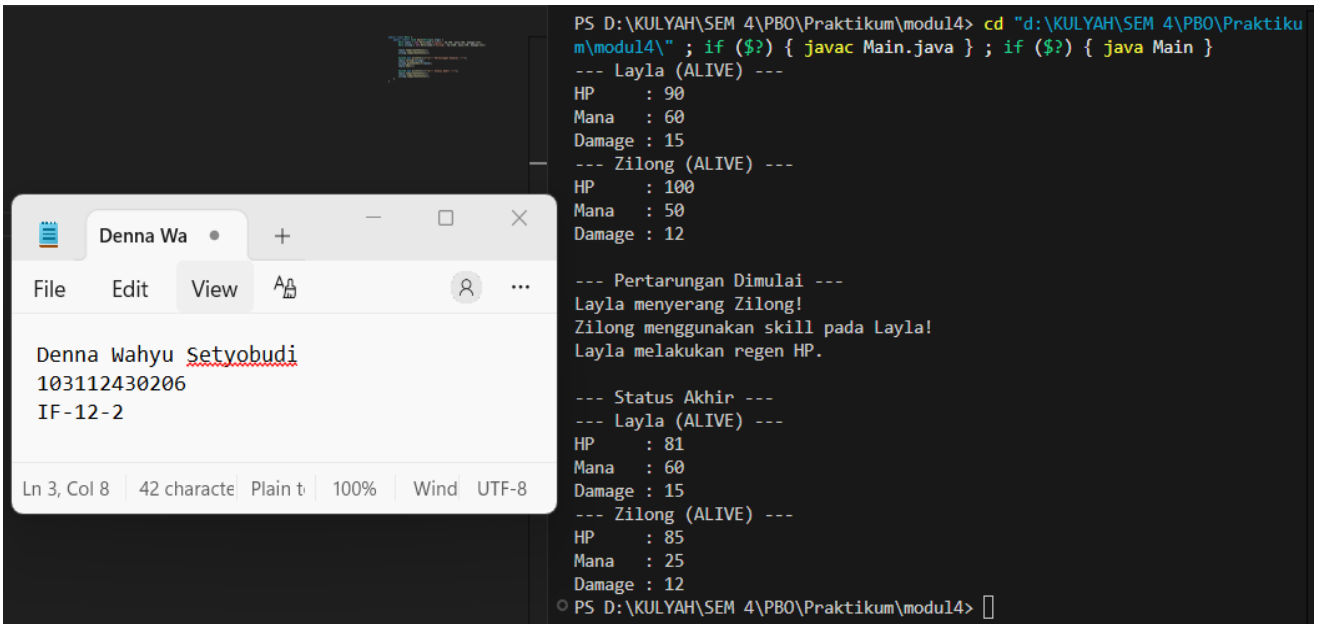
  Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Hero layla = new Hero("Layla", 90, 60, 15);
        Hero zilong = new Hero("Zilong", 100, 50, 12);

        layla.tampilkanStatus();
        zilong.tampilkanStatus();

        System.out.println("\n--- Pertarungan Dimulai ---");
        layla.serang(zilong);
```

```
        zilong.gunakanSkill(layla);
        layla.heal();

        System.out.println("\n--- Status Akhir ---");
        layla.tampilkanStatus();
        zilong.tampilkanStatus();
    }
}
```

Hero.java

```
public class Hero {
    private String nama;
    private int hp;
    private int mana;
    private int damage;

    public Hero(String nama, int hp, int mana, int damage) {
        this.nama = nama;
        this.hp = Math.max(0, Math.min(100, hp));
        this.mana = Math.max(0, Math.min(100, mana));
        this.damage = Math.max(0, Math.min(15, damage));
    }

    public void serang(Hero musuh) {
        if (this.hp <= 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah mati, tidak bisa menyerang!");
            return;
        }

        System.out.println(this.nama + " menyerang " + musuh.nama + "!");
        musuh.terimaDamage(this.damage);
    }

    public void gunakanSkill(Hero musuh) {
        if (this.hp <= 0) return;

        if (this.mana >= 25) {
            this.mana -= 25;
            System.out.println(this.nama + " menggunakan skill pada " +
musuh.getNama() + "!");
            musuh.terimaDamage(this.damage * 2);
        } else {
            System.out.println("Mana tidak cukup untuk menggunakan skill!");
        }
    }

    private void terimaDamage(int jumlahDamage) {
        this.hp -= jumlahDamage;
        if (this.hp < 0) {
            this.hp = 0;
        }
    }

    public void heal() {
```

```java
        if (this.hp <= 0) {
            System.out.println(this.nama + " sudah mati, tidak bisa regen!");
            return;
        }

        if (this.hp < 100) {
            this.hp += 15;
            if (this.hp > 100) this.hp = 100;
            System.out.println(this.nama + " melakukan regen HP.");
        } else {
            System.out.println("HP " + this.nama + " sudah penuh!");
        }
    }

    public void tampilkanStatus() {
        String status = (this.hp > 0) ? "ALIVE" : "DEAD";
        System.out.println("--- " + this.nama + " (" + status + ") ---");
        System.out.println("HP     : " + this.hp);
        System.out.println("Mana   : " + this.mana);
        System.out.println("Damage : " + this.damage);
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public int getHp() { return hp; }
    public int getMana() { return mana; }
}
```

- **Hasil Running Program**